

Universidad Industrial de Santander 		Universidad Industrial de Santander Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática		Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática 	
Asignatura: Estructuras de Datos y Análisis de Algoritmos (Nivel 3)		Código: 22955		Horario: Martes y Jueves 8 - 10 am Martes y Jueves 10 - 12 am	
Docente: Laura Viviana Galvis Carreño		Intensidad Horaria Semanal: 12 horas			
Correo: lavigal@uis.edu.co		TAD: 4 horas		TI: 8 horas	
		Número de créditos: 4			

1. Objetivos del Curso

- Entender las principales estructuras de datos, desde un punto de vista abstracto, como colecciones de datos sobre las cuales se define un conjunto de operaciones.
- Implementar, de diversas formas y en al menos un lenguaje de programación, las principales estructuras de datos, así como las operaciones que se puedan realizar sobre ellas.
- Desarrollar habilidades y destrezas para una buena programación y, el empleo de técnicas formales para el diseño y análisis de algoritmos.
- Determinar la cantidad de recursos, como tiempo y espacio, que requerirá un algoritmo.

2. Prerrequisitos

R: 22951: Programación Orientada a Objetos (Nivel 2)

3. Contenido

1. Introducción a las estructuras de datos

- Tipos de datos abstractos (TDA o ADT)
- Modularidad
- Ejemplos y usos de TDA
- Memoria estática y dinámica

2. Recursividad

- Definición y métodos recursivos
- Factorial de un número mediante recursividad
- Sucesión de Fibonacci y Torres de Hanoi
- Relaciones de recurrencia

3. Estructuras de datos lineales y no lineales

- Lineales: Arrays, listas enlazadas, pilas, colas
- No lineales: Árboles (binarios y balanceados), grafos
- Árbol recubridor mínimo de un grafo(Algoritmo Prim, Kruskal, Dijkstra y Floyd-Warshall)

4. Métodos de ordenamiento y búsqueda

- Algoritmos de ordenamiento interno (en memoria) y ordenamiento externo (en disco)
- Algoritmos de búsqueda secuencial y binaria

5. Análisis algorítmico básico

- Análisis asintótico de los límites superior y promedio de la complejidad
- Mejor caso, caso promedio y peor caso de comportamiento (Notación O, omega, y theta)
- Análisis de complejidad de algoritmos de búsqueda
- Análisis de complejidad de algoritmos de ordenamiento
- La noción de tiempo y espacio en algoritmos
- Relaciones de repetición para analizar algoritmos recursivos

4. Cronograma previsto

Agosto 4 - Noviembre 21: 16 semanas

Semana	Tema	Entregables
1 (Agosto 5 - Festivo)	Intro	Taller 1
2 (Agosto 12 - Agosto 14)	1 (a - d)	
3 (Agosto 19 - Agosto 21)	2 (a - b)	
4 (Agosto 26 - Agosto 28)	2 (c - d)	
5 (Septiembre 2 - Septiembre 4)	3 (a - b)	Taller 2
6 (Septiembre 9 - Septiembre 11)	3 (b - c)	
7 (Septiembre 16 - Septiembre 18)	3 (c)	
8 (Septiembre 23 - Septiembre 25)	Examen 1	
9 (Septiembre 30 - Octubre 2)	4 (a)	Taller 3 Indicaciones Proyecto Final
10 (Octubre 7 - Octubre 9)	4 (b)	
11 (Octubre 14 - Octubre 16)	4 (b)	Taller 3
12 (Octubre 21 - Octubre 23)	5 (a - b)	Taller 4
13 (Octubre 28 - Octubre 30)	5 (c - d)	
14 (Noviembre 4 - Noviembre 6)	5 (e - f)	
15 (Noviembre 11 - Noviembre 13)	Examen 2	Entregas Proyecto Final
16 (Noviembre 18 - Noviembre 20)	Entregas Proyecto Final	
(Noviembre 24 - Noviembre 28)	Semana de evaluaciones Finales	

5. Evaluación

Quices y participación en clase	10%
Exámenes escritos (2)	40%
Trabajos y talleres (3-4)	30%
Proyecto final	20%

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje

- Clases magistrales del profesor, antes de las cuales el alumno deberá haber leído sobre el tema a tratar.
- El profesor plantea ejercicios teóricos y talleres de simulación sobre cada uno de los temas propuestos.
- Las dudas generalmente se deben plantear en clase, pero además el alumno puede acudir al profesor en las horas de consulta programadas.
- Realimentación grupal/individual de las evaluaciones (quices y exámenes).

7. Bibliografía

CORMEN & LEISERSON & RIVEST & STEIN. Introduction to Algorithms. The MIT Press.

DRAKE Peter. Data structures and algorithms in Java. Prentice Hall.

GOODRICH & TAMASSIA & MOUNT. Data Structures and Algorithms in Java. Wiley.

SEDGEWICK Robert & WAYNE Kevin. Algorithms. Addison-Wesley.

SKIENA Steven S. The Algorithm Design Manual. Springer.

WEISS Mark A. Estructuras de datos en Java. Pearson.

8. Deshonestidad Académica

Te respeto como adulto y espero que seas un ciudadano responsable. Por eso, te pido que seas honesto y ético en el curso. En ese sentido, cualquier acción que pueda dar a un estudiante una ventaja injusta en las tareas o los exámenes se considerarán deshonestos. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:

- Compartir información durante un examen;
- Usar material o dispositivos prohibidos durante un examen;
- Ver y/o trabajar en un examen antes o después del tiempo oficial permitido;
- Solicitar recalificación de un trabajo que haya sido alterado;
- Enviar trabajos que no sean propios. (Puedes discutir con tus compañeros, pero debes escribir tu propia solución).

Todos los casos de deshonestidad académica serán reportados a la dirección de escuela y resultarán en sanción. Los posibles castigos incluyen, una puntuación de cero en el trabajo relacionado con el incidente de trampa, una calificación reprobatoria para el curso y, en casos severos, la expulsión de la universidad.

9. Consejería Estudiantil

Si te sientes estresado, ansioso, o necesitas servicios de salud mental, asiste a la Consejería Estudiantil de la Facultad, con la Psicóloga Diana Ayala, Correo: dirayala@uis.edu.co

10. Declaración de Diversidad e Inclusión

Esta clase será un lugar donde serás tratado con respeto y dará la bienvenida a personas de todas las edades, orígenes, creencias, etnias, géneros, identidades de género, expresiones de género, orígenes nacionales, afiliaciones religiosas, orientaciones sexuales, habilidades y otros. Diferencias visibles y no visibles. Se espera que todos los miembros de esta clase contribuyan a un ambiente respetuoso, acogedor e inclusivo.